Intervalos de confiança

Incerteza e precisão

Robert Vidigal

POL177 / 2026.2

Anúncios

Lista 3 disponível online

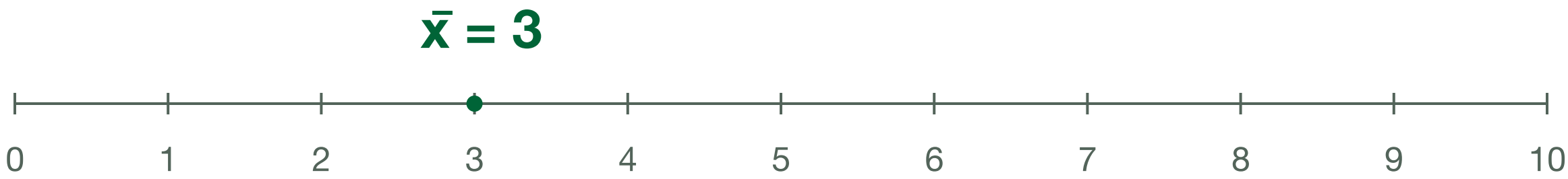
Entrega: 20/10 (terça-feira que vem!).

Prova 2: ao final da aula para quem ainda não pegou.

Slides online: github.com/robertvidigal/MQAPP2026.2

Uma amostra para estimar μ

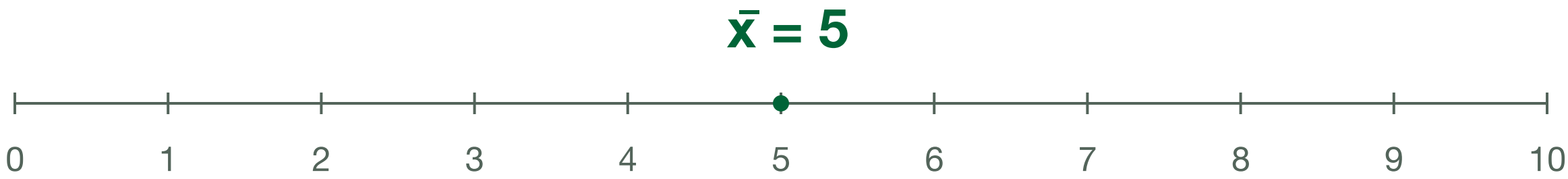
Uma única amostra fornece uma estimativa da média populacional.



μ: média populacional desconhecida x̄: média observada na amostra

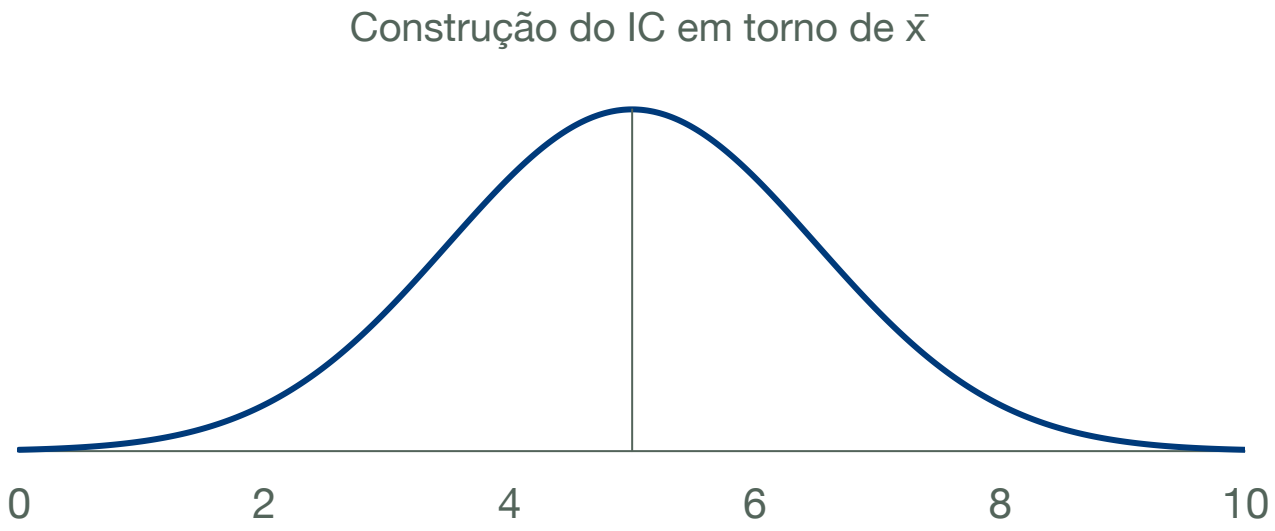
Estimativa pontual

A média da amostra resume os dados em um número.



$\bar{x} = 5$ é a melhor estimativa pontual neste exemplo.

Incerteza da estimativa



$\bar{x} = 5$

EP = 1,5

Qual intervalo expressa a incerteza sobre μ?

EP = σ / √n mede a variabilidade das médias entre amostras.

Áreas da distribuição normal

REGRA APROXIMADA

Em torno da média:

±1 EP → 68,3%

±2 EP → 95,4%
±3 EP → 99,7%

VALORES PARA O IC

Para os níveis usuais:

95% → z* = 1,960

99% → z* = 2,576

±3 desvios-padrão cobre cerca de 99,7%, e não 99%.

Confiança e largura do intervalo

95% DE CONFIANÇA

O método cobre μ em 95% das repetições.

$z^* = 1{,}960$

Mantendo o mesmo EP, o intervalo é mais estreito.

99% DE CONFIANÇA

O método cobre μ em 99% das repetições.

$z^* = 2{,}576$

Maior cobertura exige um intervalo mais amplo.

Na normal com EP > 0, cobertura de 100% exige limites infinitos.

Construção do intervalo de confiança

Estimativa ± margem de erro

$$\bar{x} \pm z^* \times EP$$

Limite inferior = $\bar{x} - z^* \times EP$
Limite superior = $\bar{x} + z^* \times EP$

Por que multiplicar pelo erro-padrão?

VALOR CRÍTICO

z* indica uma distância padronizada.

Sem unidade

Para 95%: z* ≈ 1,960.

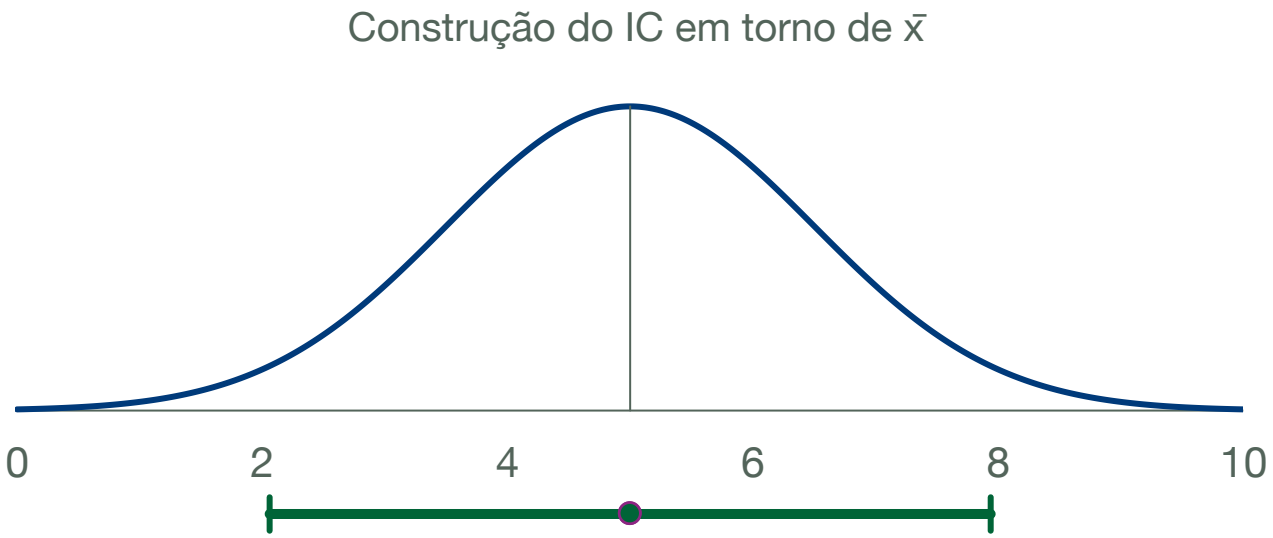
ERRO-PADRÃO

EP converte essa distância para a unidade dos dados.

Margem = z* × EP

O IC tem a mesma unidade da variável.

IC de 95%: os dois limites



$\bar{x} = 5$

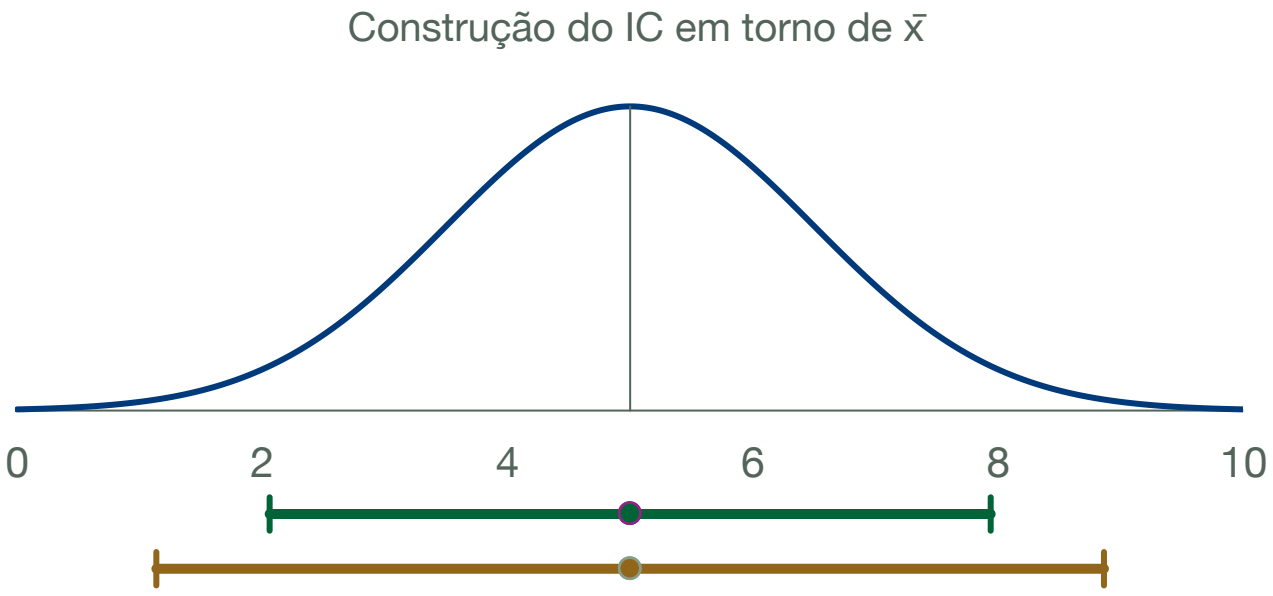
EP = 1,50

IC 95% z* = 1,960

[2,06; 7,94]

Curva ilustrativa da construção do IC; os segmentos mostram os intervalos.

95% e 99%: a confiança aumenta



$\bar{x} = 5$

EP = 1,50

IC 95% $z^* = 1{,}960$

[2,06; 7,94]

IC 99% $z^* = 2{,}576$

[1,14; 8,86]

Curva ilustrativa da construção do IC; os segmentos mostram os intervalos.

O tamanho da amostra e o erro-padrão

AMOSTRA INICIAL

Desvio-padrão populacional σ = 6.

n = 16

EP = 6 / √16 = 1,50

AMOSTRA MAIOR

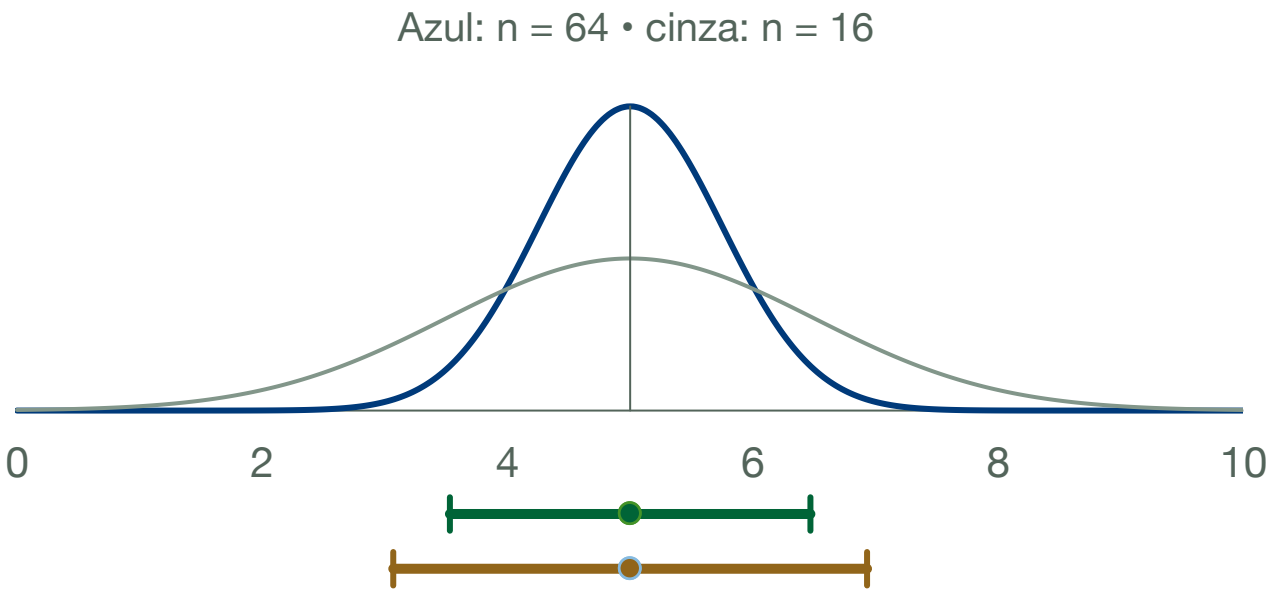
Mantemos σ e o nível de confiança.

n = 64

EP = 6 / √64 = 0,75

Quadruplicar n reduz o EP à metade.

n = 64: menor erro-padrão



$\bar{x} = 5$

EP = 0,75

IC 95% z* = 1,960

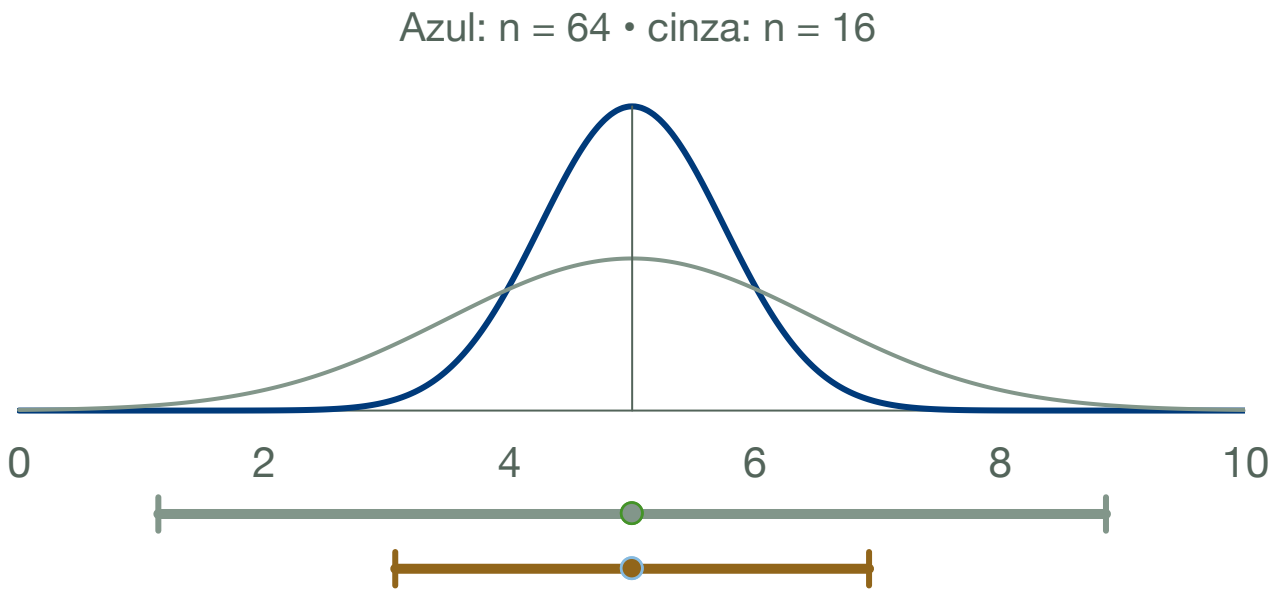
[3,53; 6,47]

IC 99% z* = 2,576

[3,07; 6,93]

Curva ilustrativa da construção do IC; os segmentos mostram os intervalos.

Mesmo nível de 99%, amostras diferentes



IC de 99%

n = 16 EP = 1,50

[1,14; 8,86]

n = 64 EP = 0,75

[3,07; 6,93]

Mantendo σ = 6 e $\bar{x}$ = 5: quadruplicar n reduz a margem de erro à metade.

Precisão e erro-padrão

Menor EP produz um intervalo mais estreito.

EP = σ / √n, quando σ é conhecido.

Maior n reduz o EP, mantendo σ constante.

Amostras maiores não corrigem viés de seleção.

Confiança e precisão

MAIOR CONFIANÇA

Com os mesmos dados, a margem de erro aumenta.

99% > 95%

O intervalo fica mais amplo.

MAIOR PRECISÃO

Com a mesma confiança, um EP menor reduz a margem.

n maior → EP menor

O intervalo fica mais estreito.

Definir o nível de confiança antes da análise; não escolher após ver o resultado.

O significado de 95% de confiança

Em muitas repetições, cerca de 95% dos intervalos conteriam μ.

Um intervalo calculado contém ou não contém o parâmetro.

95% descreve o método de construção.

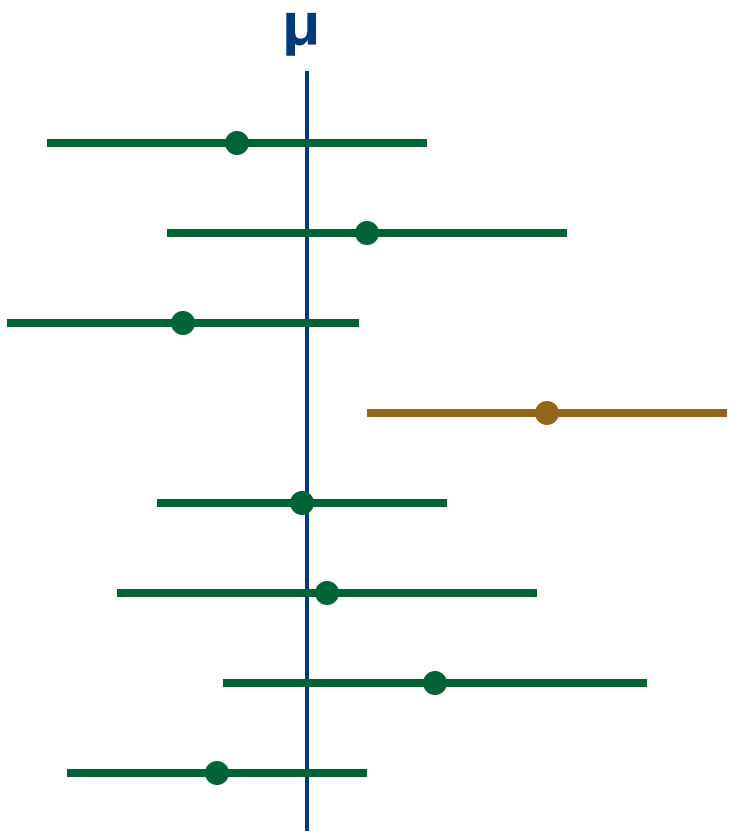


Ilustração de amostras repetidas; os intervalos variam, μ permanece fixo.

O que determina a largura do IC?

Maior confiança → valor crítico maior (alpha) → IC mais amplo.

Maior n → EP menor → IC mais estreito.

Maior dispersão dos dados → EP maior → IC mais amplo.

Comparações mantendo os demais fatores constantes.

IC da média com σ conhecido

$$\bar{x} \pm z^* \times (\sigma / \sqrt{n})$$

estimativa

margem de erro



Limite inferior $\bar{x}$ **Limite superior**

IC bilateral: normalidade da população ou aproximação adequada para $\bar{x}$.

Conferência de um IC simétrico

O ponto central deve coincidir com $\bar{x}$.

A distância de $\bar{x}$ aos dois limites é a mesma.

A unidade dos limites é a unidade dos dados.

Com EP > 0, limite inferior < $\bar{x}$ < limite superior.

Estas verificações se aplicam aos IC bilaterais simétricos z e t desta aula.

Exemplo: massa dos hambúrgueres

Uma lanchonete informa massa média de 113,40 g por hambúrguer.

113,40 g

média de referência, μ_0

Uma amostra de 32 unidades apresentou média de 104,89 g.

104,89 g

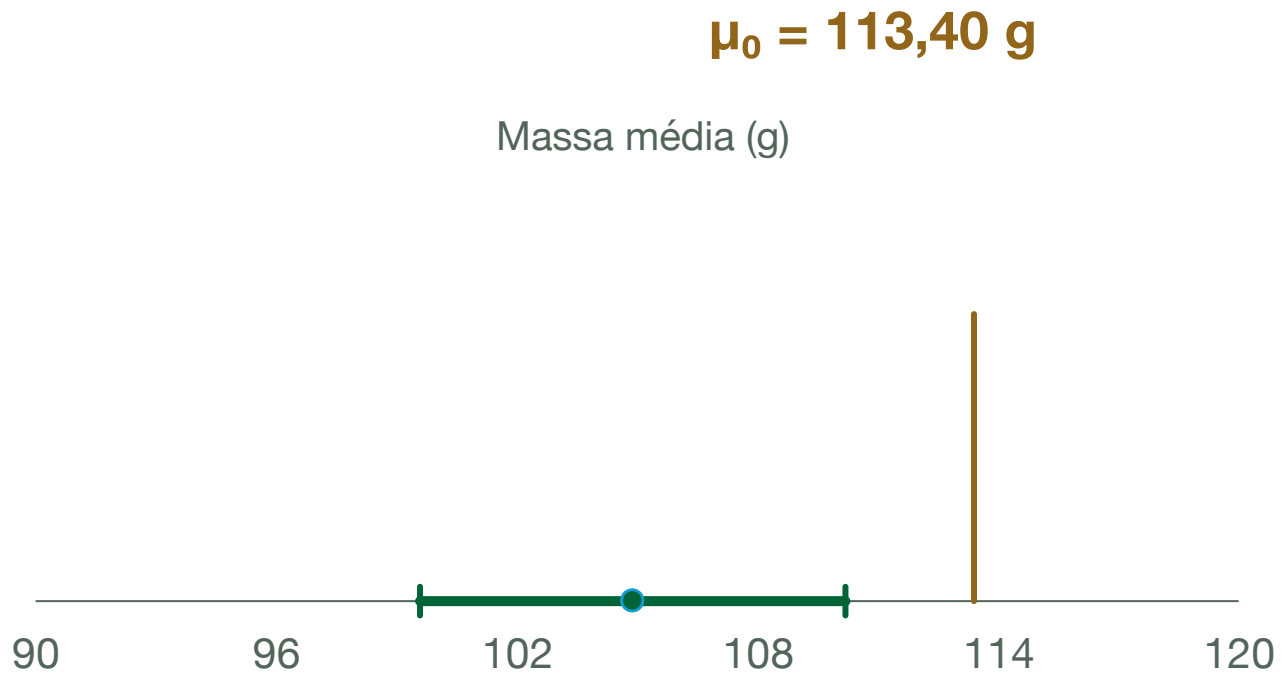
média da amostra, $\bar{x}$

Qual é o IC de 95% para μ?

$\sigma = 15{,}31$ g $n = 32$

Exemplo fictício; suponha σ conhecido e uma amostra aleatória independente.

IC de 95% em gramas



EP = 15,31 / √32

EP ≈ 2,706 g

104,89 ± 1,960 × 2,706

104,89 ± 5,305 g

O IC para μ é [99,59; 110,19] g. A referência de 113,40 g fica fora dele.

Quando σ é desconhecido

σ CONHECIDO

Usamos o desvio-padrão populacional no erro-padrão.

$$EP = \sigma / \sqrt{n}$$

Valor crítico da normal: z-score.

σ ESTIMADO

Usamos o desvio-padrão da amostra, s.

$$EP = s / \sqrt{n}$$

Valor crítico de t: t-score, com gl = n – 1.

Erro-padrão: n ou n – 1?

DESVIO-PADRÃO AMOSTRAL

O n – 1 entra no cálculo de s.

$$s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$$

s já incorpora essa correção.

ERRO-PADRÃO DA MÉDIA

Dividimos s por √n.

$$EP = s / \sqrt{n}$$

n = 64, s = 4 min
EP = 4 / √64 = 0,50 min

IC da média com σ estimado

$$\bar{x} \pm t^* \times (s / \sqrt{n})$$

A distribuição t considera a incerteza adicional ao estimar σ.

Com mais graus de liberdade, t se aproxima da normal.

IC bilateral nesta aula; gl = n – 1.

Exemplo: estacionamento no campus

Em um dia de manifestação, o tempo para encontrar uma vaga pode mudar.

Selecionamos 64 estudantes aleatoriamente. O tempo médio foi 19 minutos, com s = 4 minutos.

O tempo médio difere de 15 minutos?

15 min

referência, μ_0

19 min

amostra: n = 64, s = 4 min

α = 0,05 • teste bilateral

Exemplo fictício; μ_0 = 15 minutos é uma referência populacional conhecida.

Etapas do teste de hipóteses

01 Escolher o teste e avaliar as condições

02 Formular H_0 e H_1

03 Definir a distribuição sob H_0

04 Determinar os valores críticos

05 Calcular a estatística do teste

06 Decidir e relatar o resultado

1. Teste t para uma amostra

Comparamos uma média amostral com $\mu_0 = 15$ minutos.

Variável quantitativa: tempo em minutos.

σ desconhecido; estimamos com $s = 4$ minutos.

Amostra aleatória independente; avaliar valores extremos.

Normalidade populacional ou aproximação adequada para a média.

Dados e condições do exemplo

AMOSTRA DO DIA

64 estudantes selecionados aleatoriamente.

$\bar{x} = 19$ min

s = 4 min; σ desconhecido.

REFERÊNCIA

Tempo médio usado como comparação.

$\mu_0 = 15$ min

Teste t de uma amostra, bilateral.

Amostragem e independência sustentam a inferência; o contexto não demonstra causalidade.

2. Hipóteses do teste

H_0: μ = 15 minutos

H_1: μ ≠ 15 minutos

A hipótese alternativa admite aumento ou redução.

μ: tempo médio para estacionar no dia do protesto.

Hipóteses e direção da diferença

HIPÓTESE NULA

O tempo médio é igual à referência.

$$\mu = 15$$

A diferença observada pode ocorrer por variação amostral.

HIPÓTESE ALTERNATIVA

O tempo médio difere da referência.

$$\mu \neq 15$$

O teste considera as duas direções.

A direção do teste deve ser definida antes de observar a amostra.

3. Distribuição sob a hipótese nula

Se H_0 for verdadeira, a estatística T segue t com 63 gl.

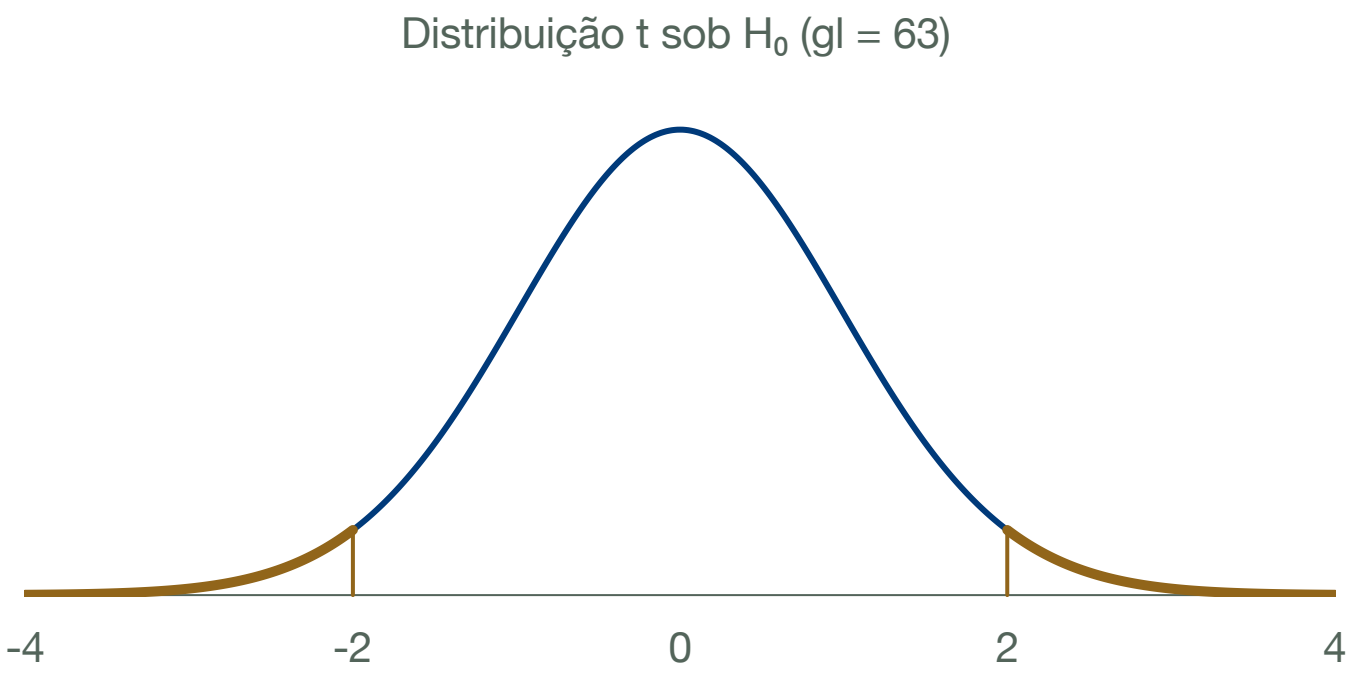
$T = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$

O centro da distribuição de T é zero.

$gl = n - 1 = 64 - 1 = 63$

Modelo de referência para comparar o resultado observado.

Distribuição t e erro-padrão



EP = s / √n

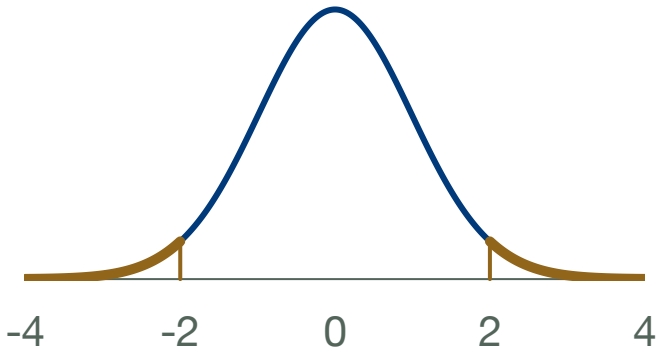
4 / √64 = 0,50 min

Sob H_0, comparamos a média com 15 minutos.

4. Valores críticos e caudas

Bilateral

$H_1: \mu \neq 15$

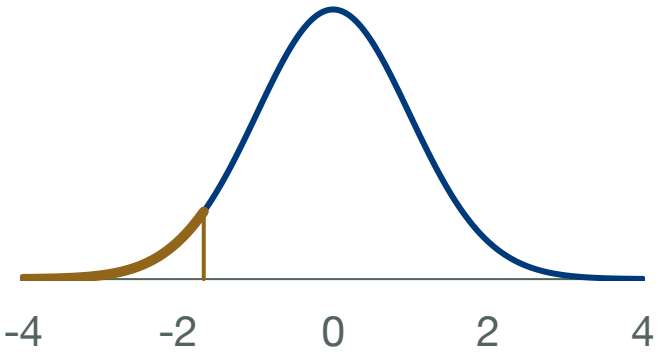


2,5% em cada cauda

t crítico: ±1,998

Esquerda

$H_1: \mu < 15$

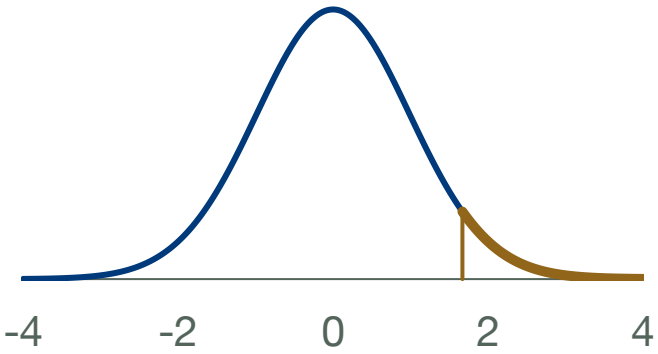


5% na cauda esquerda

t crítico: –1,669

Direita

$H_1: \mu > 15$

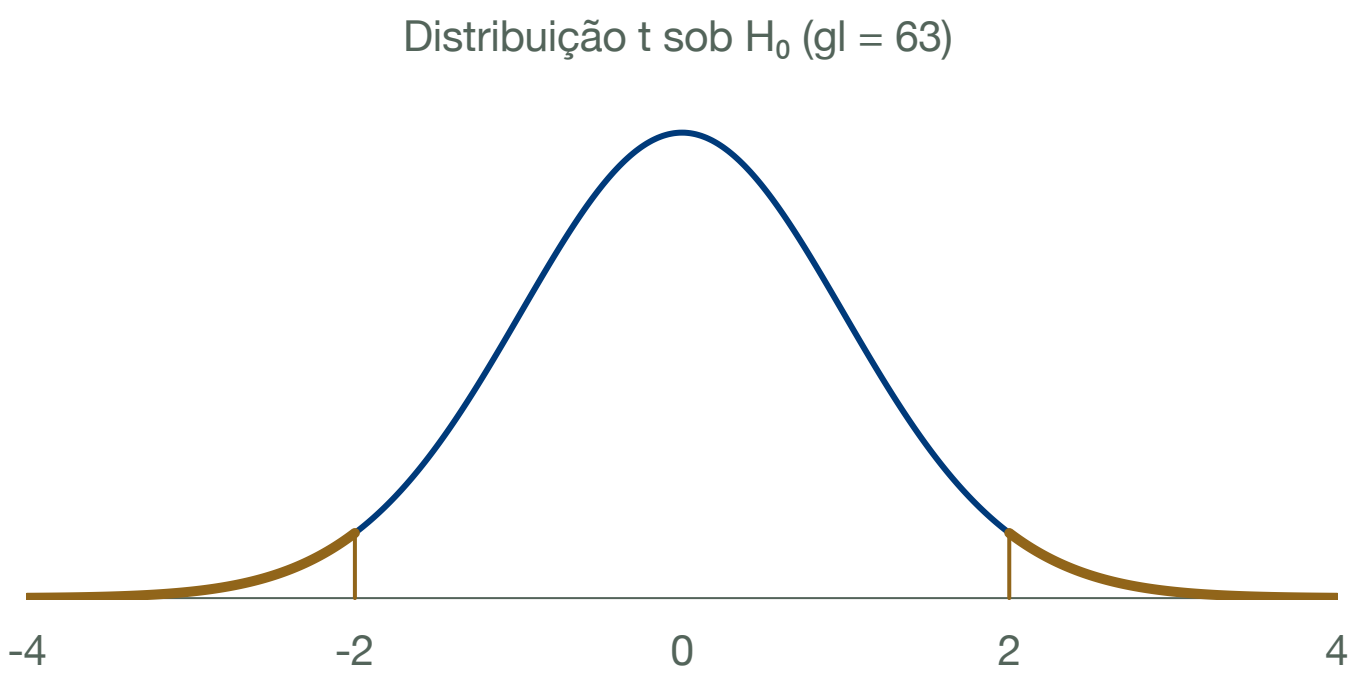


5% na cauda direita

t crítico: +1,669

α = 0,05; t com 63 gl. A hipótese alternativa define a região de rejeição.

Valores críticos no teste bilateral



$t^* = 1{,}998$

Rejeição de H_0:

$t < -1{,}998$
ou
$t > +1{,}998$

α = 0,05; gl = 63; 2,5% em cada cauda.

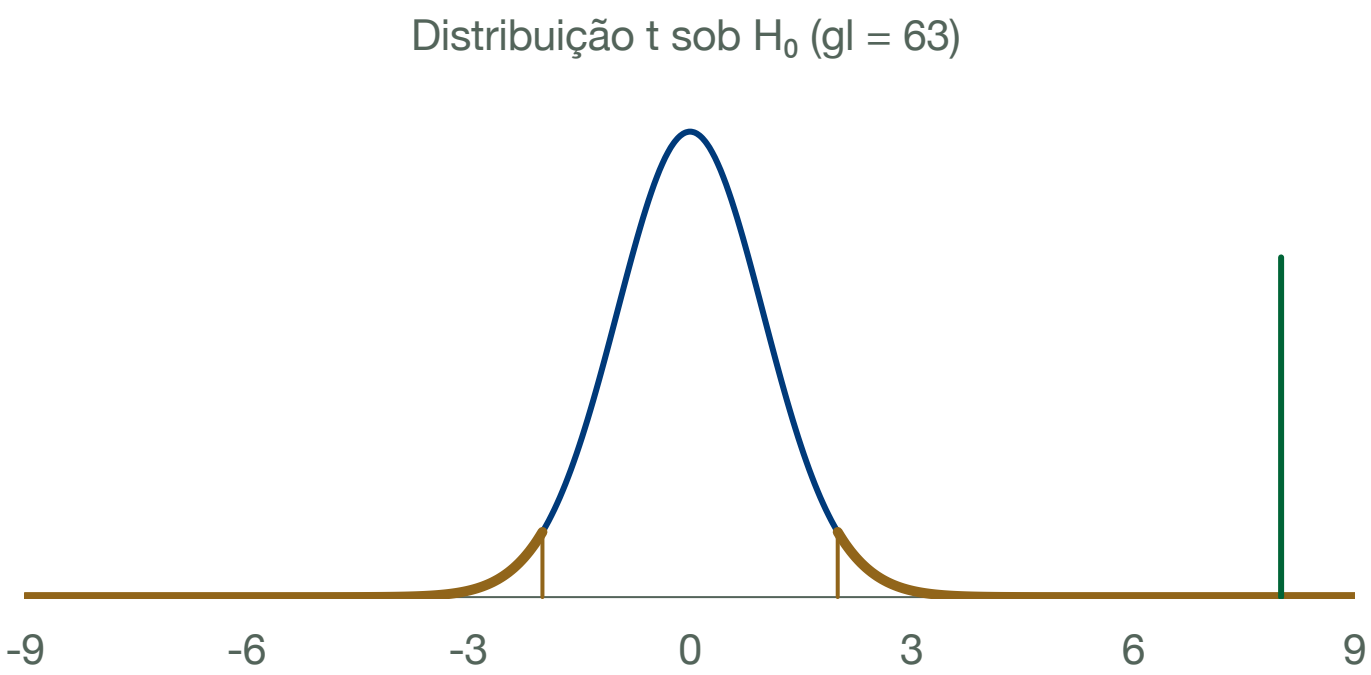
5. Estatística do teste

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Diferença observada: $\bar{x} - \mu_0 = 19 - 15 = 4$ min

Erro-padrão estimado: $4 / \sqrt{64} = 0{,}50$ min

Resultado: t = 8



t = (19 – 15) / 0,50

8,00

gl = 63

O resultado está 8 erros-padrão acima da referência de 15 minutos.

6. Decisão do teste

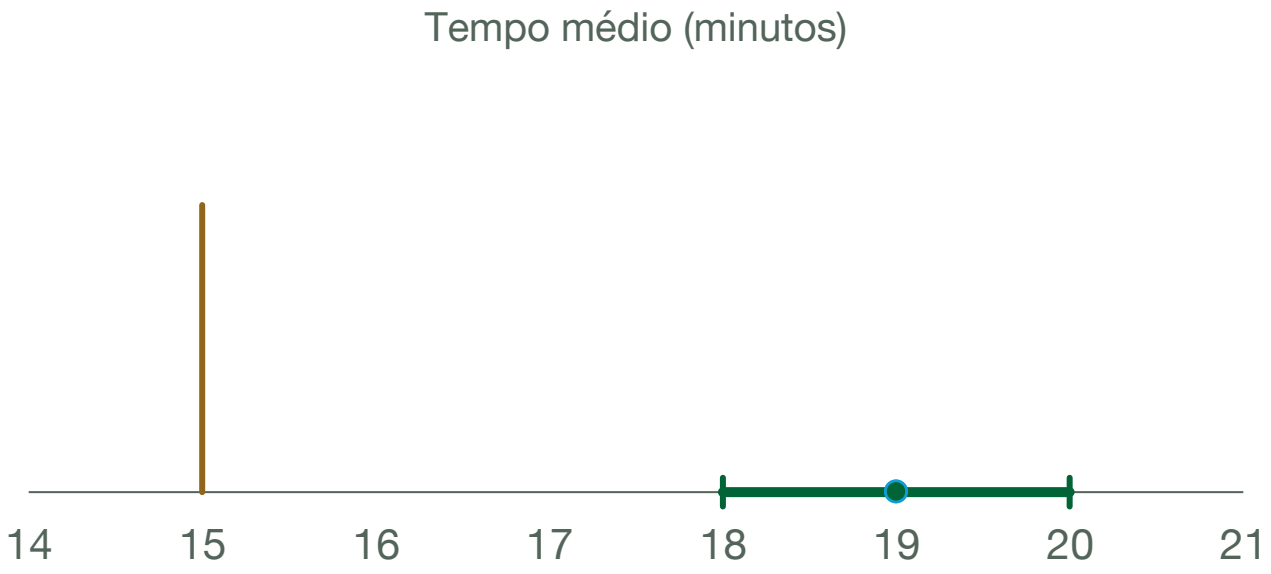
$|8{,}00| > 1{,}998$

Rejeitamos H_0: μ = 15 minutos.

Há evidência de que o tempo médio neste dia difere da referência.

O IC confirma a decisão do teste

μ_0 = 15 min



19 ± 1,998 × 0,50

[18,00; 20,00] min

15 min está fora do IC.

Para o mesmo modelo e α = 0,05, μ_0 fica fora do IC bilateral de 95%.

Relato do resultado

O tempo médio no dia do protesto foi 19 minutos (s = 4; n = 64), acima da referência de 15 minutos.

O teste t bilateral indicou diferença estatisticamente significativa: t(63) = 8,00; p < 0,001.

IC 95%: [18,00; 20,00] min
Diferença de 4 min.